玉器门店顾客服务与经营管理系统

数据库设计规范性检查报告

姓名：张昊轩　学号：8102240429　班级：信管 T2401

课程：系统分析与设计　指导教师：毕文杰　2026 年 10 月 12 日

1　检查概况

表 1-1　检查概况

项目	内容
检查对象	`docs/schema.sql`（数据库 db_jade，MySQL 8.0，共 24 张表）及其上游制品：分析阶段实体类图（05b 系列）、阶段 A/B 的 20 条用例规约「字段列表」、D 阶段正文中的类-表映射表
检查时间	2026 年 10 月 12 日
检查性质	提交前自查，只检查、不改动
总体结论	表结构本身符合课件的映射规则与三范式要求，字段与用例规约一一对应，机械校验仅发现 1 处遗漏；问题集中在 C 阶段类图与 D 阶段数据层的口径衔接（多重性标注、4 条关联未落外键、正文举例错误），详见第 4 节

2　检查依据

1. 课件《系统分析与设计（精简 2026-9）》：P291 实体类与属性命名禁忌；P398–P402 类-表、属性-列、对象-行的结构映射，三级范式，外键放非 1 方，组合外键不为空，多对多拆关联表，主键唯一、恒定且与领域字段分开。
2. 分析阶段实体类图 05b 系列：21 个实体类、3 处组合、21 条普通关联。
3. 阶段 A/B 的 20 条用例规约「字段列表」。
4. 项目既定约定：代理键加业务编号唯一索引；枚举值由服务层维护、不建 CHECK 约束；状态机的当前值由 `status` 列承载。

3 检查方法

1. 机械校验：解析 schema.sql，逐表核对主键、外键的目标表与目标列、外键列索引、表注释与列注释覆盖、组合唯一键成员可空性、CHECK 约束数量。
2. 逐列对账：20 条用例规约的字段列表与 24 张表的列逐一对照。
3. 关联核对：类图上的 3 处组合、21 条普通关联与表上的外键逐一对照。
4. 范式分析：按第一、二、三范式的要求逐表检查。

4 检查结果

4.1 合规项

1. **类-表映射完整**。21 个实体类与 21 张主表一一对应，另有 3 张多值属性拆表，共 24 张，见附录 A。
2. **属性-列、对象-行对应**。20 条用例的字段列表全部有着落。三处特殊处理均有依据：`recorded_at` 取自 UC-01 业务规则「发生时间与录入时间分别记录」；`t_sale.customer_id` 可空取自 UC-01 前置条件「散客可不关联客户档案」；`t_process_task.craftsman_id` 取自类图「承接」关联。
3. **第一范式**。客户标签、出让申请图片、完工交付过程图三处多值属性拆为独立表，SQL 中无逗号分隔的多值字段。
4. **第二、第三范式**。组合候选键仅存在于 3 张拆表，成员列均非空，不存在部分依赖；各表无非主属性之间的传递依赖。
5. **外键全部有效且位置正确**。29 个外键全部指向已存在表的主键，全部落在非 1 方，清单见附录 B。
6. **组合外键不为空**。3 处组合的外键 `t_goods.stock_in_id`、`t_certificate.goods_id`、`t_delivery_apply.task_id` 均为 `NOT NULL`。
7. **主键与领域字段分开**。24 张表均以自增代理键 `id` 作主键；12 张业务表另设业务编号列并加唯一索引，6 张参照表以名称（用户表以用户名）加唯一索引。
8. **注释完整**。24 张表、每一列均有中文注释；状态列的注释中列全取值。
9. **CHECK 约束为 0 个**，与「枚举值由服务层维护」的既定口径一致。
10. **命名禁忌**。P291 针对分析阶段实体类：类图中货品等类均无「状态」属性，状态由状态机表达（07a–07d）；schema 的 `status` 列是状态机当前值的落库列，取值照用例规约原文。

4.2 问题清单

按严重程度排列。

中 1 类图多重性与外键映射口径不一致

- **位置**：05b 系列实体类图中 16 条普通关联，以及 schema 中对应的 16 个外键。
- **现象**：类图上这 16 条关联两端均标注 `0..*`，schema 则按一对多把外键放在事件一方。业务上类图标注过宽：每笔成交、送检、预定、预约、退货、加工任务、调货记录都只针对一件货品、一个机构、一位师傅或一家商户。
- **依据**：课件 P400，多对多关联应拆成关联表。
- **影响**：类图与数据层对读时口径不一。D 阶段正文映射表中「多对多 → 拆成关联表」一行所举三例（`t_customer_tag`、`t_apply_image`、`t_delivery_image`）实为第一范式的多值属性拆表，与范式一节「多值属性拆表」的表述互相矛盾；且类图上并无「标签」类。
- **建议**：类图 16 条关联的多重性改为货品或参照方为「1」、事件方为「0..*」；映射表该行改为「多值属性 → 拆表（第一范式）」。

中 2 四条关联未落成外键

类图上存在、数据层无承载的关联共 4 条：送检–证书「出具」、预定–客户「登记给」、货品–货款「结算」、货品–出让申请「转入自」。其中「登记给」使预定记录无法关联已建档客户（`t_booking` 仅存姓名与手机号）；「结算」的关联单据类型只有入库批次、调货记录、加工任务三类，不含货品。

- **依据**：课件 P400，关联的外键放在非 1 方。
- **建议**：`t_booking` 增加可空外键 `customer_id`，`t_certificate` 增加可空外键 `insp_id`；「结算」「转入自」两条自类图删除，分别由 `t_payment.related_type` 与 `t_goods` 的来源单据字段承载。

小 1 一个外键列缺少显式索引

`t_inspection.submitter_id` 是 29 个外键列中唯一没有显式索引的。InnoDB 会自动补建，功能不受影响，但同文件其余 28 个外键列均有 `KEY`，翻查时可见此处遗漏。建议补 `idx_inspection_submitter`。

小 2 证书号在两表中重复存储

`t_goods.cert_no` 与 `t_certificate.cert_no` 存同一证书号；货品侧无外键、按业务编号引用而非代理键；货品与证书的组合是 1 对 0..*，一件货品可有多张证书（复

检），单列只能存一个编号。该列有规约依据（UC-01、UC-02 字段列表列有「证书号」），建议保留，但在 D 正文注明「取最新一张证书的编号，完整证书以 `t_certificate` 为准」。

小 3　成交编号缺少规约依据

12 个业务编号中，预约编号、预定编号、两份申请编号、任务编号、两份记录编号、证书编号、客户编号、货品编号共 11 个均能在用例规约中找到，唯 `t_sale.sale_no` 在 UC-01 的字段列表与业务规则中均无出处。建议在 UC-01 字段列表补「成交编号」，与全表编号体例一致。

小 4　头部级联注释不精确

schema.sql 头部写「级联用 RESTRICT，禁止物理删除业务行」，实际为 RESTRICT 25 处、CASCADE 3 处（三张拆表，删主记录连带删明细，符合组合语义）、SET NULL 1 处（介绍人）。建议注释按三类写清楚。

提示　用户类的外键在类图上无关联

`t_user` 被 6 个外键引用（验收人、送检人、成交经手人、退货经手人、货款经手人、审核人），字段取自各用例规约，但类图上用户类没有画出任何关联。可在类图补画，或在 D 正文注明「用户侧引用取自规约字段列表」。

4.3　结论

24 张表的结构映射符合课件规则：类-表、属性-列、对象-行对应完整，三范式达标，外键全部有效且位置正确，组合外键非空，主键与领域字段分离，注释完整。问题集中在 C 阶段类图与 D 阶段数据层的口径衔接：多重性标注（中 1）与 4 条关联未映射（中 2）建议在提交前处理，或至少统一两处说法；4 个小问题可随手修正，不影响结构正确性。

A　类-表映射核对表

表 A-1　分析实体类与数据表对照

分析实体类	数据表	说明
货品	`t_goods`	状态机 07a；证书号列见小 2
成交	`t_sale`	成交编号缺规约依据，见小 3
客户	`t_customer`	介绍人自引用，`SET NULL`
送检	`t_inspection`	送检人列缺显式索引，见小 1

分析实体类	数据表	说明
预定	t_booking	状态机 07d；缺客户外键，见中 2
出让申请	t_transfer_apply	状态机 07b；含审核字段
上门预约	t_visit_appt	关联出让申请或完工交付申请，二选一
加工任务	t_process_task	状态机 07c
货款	t_payment	关联单据用逻辑引用；结算关联见中 2
调货	t_transfer	
用户	t_user	角色差别由 role 取值承担
证书	t_certificate	缺送检外键，见中 2
入库批次	t_stock_in	
退货	t_return	
预约	t_reservation	
完工交付申请	t_delivery_apply	
供应商	t_supplier	参照表
加工师傅	t_craftsman	参照表
鉴定机构	t_cert_org	参照表
同行商户	t_merchant	参照表
货品类别	t_category	参照表
客户标签	t_customer_tag	多值属性拆表
出让申请图片	t_apply_image	多值属性拆表
完工交付过程图	t_delivery_image	多值属性拆表

B　外键清单

表 B-1　外键清单（共 29 个）

外键列	指向	删除策略
t_stock_in.receiver_id	t_user.id	RESTRICT
t_goods.category_id	t_category.id	RESTRICT
t_goods.stock_in_id	t_stock_in.id	RESTRICT
t_customer.introducer_id	t_customer.id	SET NULL
t_reservation.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_booking.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_inspection.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_inspection.org_id	t_cert_org.id	RESTRICT
t_inspection.submitter_id	t_user.id	RESTRICT
t_certificate.org_id	t_cert_org.id	RESTRICT
t_certificate.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_sale.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_sale.customer_id	t_customer.id	RESTRICT

外键列	指向	删除策略
t_sale.operator_id	t_user.id	RESTRICT
t_return.sale_id	t_sale.id	RESTRICT
t_return.operator_id	t_user.id	RESTRICT
t_transfer.merchant_id	t_merchant.id	RESTRICT
t_transfer.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_transfer_apply.supplier_id	t_supplier.id	RESTRICT
t_transfer_apply.auditor_id	t_user.id	RESTRICT
t_visit_appt.transfer_apply_id	t_transfer_apply.id	RESTRICT
t_visit_appt.delivery_apply_id	t_delivery_apply.id	RESTRICT
t_process_task.goods_id	t_goods.id	RESTRICT
t_process_task.craftsman_id	t_craftsman.id	RESTRICT
t_delivery_apply.task_id	t_process_task.id	RESTRICT
t_payment.operator_id	t_user.id	RESTRICT
t_customer_tag.customer_id	t_customer.id	CASCADE
t_apply_image.apply_id	t_transfer_apply.id	CASCADE
t_delivery_image.apply_id	t_delivery_apply.id	CASCADE